

Entrega final proyecto

1. Integrantes

Márquez Antonio Diego Isaías
Pérez Takayanagui Louis Emilio
Rivas Amaya Luis Roberto
Venegas Castillo Guadalupe

1. Análisis estadístico descriptivo

Para este estudio se recolectó información de 31 estudiantes de la Facultad de Ingeniería, considerando dos variables cuantitativas discretas:

- **Variable independiente:** número de salidas sociales por semana.
- **Variable dependiente:** nivel de felicidad en una escala del 1 al 10.

Variable 1: Número de salidas sociales por semana

Del análisis de los datos obtenidos se encontró que el número promedio de salidas sociales fue de 1.77 salidas por semana. La mediana fue de 2 salidas, indicando que la mitad de los estudiantes sale socialmente dos veces o menos durante una semana típica.

La distribución presenta una moda bimodal (1 y 2 salidas), lo que significa que esos fueron los valores más frecuentes dentro de la muestra. La desviación estándar fue de 1.48, mostrando una dispersión moderada de los datos respecto al promedio.

En términos generales, los resultados indican que la mayoría de los estudiantes mantienen una frecuencia baja o moderada de interacción social semanal.

Variable 2: Nivel de felicidad

Para la variable “nivel de felicidad”, el promedio obtenido fue de 6.65 puntos sobre 10, lo cual refleja un nivel de bienestar subjetivo moderadamente alto entre los participantes.

La mediana fue de 7, mientras que la moda correspondió al valor 8, siendo la respuesta más frecuente en la encuesta. La desviación estándar fue de 1.60, indicando una variabilidad moderada en las respuestas relacionadas con la felicidad percibida.

De forma general, se puede observar que los estudiantes evaluaron su estado emocional de manera relativamente positiva durante la semana analizada.

2. Intervalos de confianza

Se calcularon **intervalos de confianza del 95% para las medias poblacionales** de ambas variables.

Intervalo de confianza para el número de salidas sociales

El promedio muestral obtenido fue de **1.77 salidas por semana**.

El intervalo de confianza al 95% resultó:

$$\text{IC95\%} = (1.23, 2.32)$$

Esto significa que, con un nivel de confianza del 95%, se estima que el promedio real de salidas sociales de la población estudiantil se encuentra entre **1.23 y 2.32 salidas semanales**.

Intervalo de confianza para el nivel de felicidad

El promedio del nivel de felicidad fue de **6.65 puntos**.

El intervalo de confianza al 95% fue:

$$\text{IC95\%} = (6.06, 7.23)$$

Por lo tanto, se puede afirmar con un 95% de confianza que el nivel promedio de felicidad de la población de estudiantes se ubica entre **6.06 y 7.23 puntos** en la escala utilizada.

Los intervalos obtenidos presentan amplitudes moderadas, lo cual es consistente con el tamaño de muestra utilizado y la variabilidad observada en los datos.

3. Pruebas de hipótesis y análisis de regresión lineal simple

Para evaluar la relación entre las variables se realizó una **prueba de correlación de Pearson**.

Hipótesis planteadas

Hipótesis nula (H_0):

No existe relación lineal significativa entre el número de salidas sociales y el nivel de felicidad de los estudiantes.

Hipótesis alternativa (H₁):

Existe una relación lineal significativa entre el número de salidas sociales y el nivel de felicidad de los estudiantes.

El análisis produjo un coeficiente de correlación de Pearson $r = 0.2044$.

Este valor indica una **correlación positiva débil**, es decir, existe una ligera tendencia a que el nivel de felicidad aumente cuando incrementa la cantidad de salidas sociales, aun así la relación es baja.

Asimismo, el valor de significancia obtenido fue:

p-valor = 0.270

Dado que:

$p > 0.05$

no se rechaza la hipótesis nula.

Por lo tanto, con los datos disponibles no existe evidencia estadísticamente suficiente para afirmar que haya una relación lineal significativa entre ambas variables.

Análisis de regresión lineal simple

Debido a que las variables son cuantitativas, se realizó adicionalmente un análisis de regresión lineal simple.

La ecuación estimada fue:

$$\hat{y} = 6.251 + 0.222x$$

donde:

- x = número de salidas sociales por semana.
- y = nivel de felicidad estimado.

La pendiente positiva (**0.222**) indica que por cada salida social adicional, el nivel de felicidad aumentaría aproximadamente **0.22 puntos** en promedio.

4. Conclusiones

A partir del análisis estadístico realizado, se observó que los estudiantes encuestados presentan un promedio cercano a **2 salidas sociales por semana** y un nivel promedio de felicidad de aproximadamente **6.65 sobre 10**.

El análisis descriptivo mostró que, aunque existe cierta variabilidad en ambas variables, los niveles generales de felicidad tienden a mantenerse relativamente altos dentro de la muestra.

Respecto al objetivo principal del proyecto, el análisis de correlación y la prueba de hipótesis mostraron una **relación positiva pero débil** entre la frecuencia de salidas sociales y el nivel de felicidad. Sin embargo, dicha relación **no resultó estadísticamente significativa** para el nivel de confianza utilizado.

Por esta razón, los resultados no permiten concluir que salir socialmente con mayor frecuencia influya directamente en el nivel de felicidad de los estudiantes evaluados.

Finalmente, aunque el modelo de regresión lineal sugiere una ligera tendencia positiva, la baja fuerza de asociación indica que probablemente existen otros factores personales, académicos, sociales o emocionales que influyen de manera más importante en la percepción de felicidad de los estudiantes.